우리동네GS 추천 온톨로지 설계

대체재 · 보완재 · 트렌드 · 콤보 추천 / 범위: 과자 43 · 라면 18 · 음료 27 · 생필품 17 (시드)

1. 목표

우리동네GS 상품 추천을 온톨로지 그래프DB로 만든다. 추천은 네 가지다.

추천	질문	그래프 표현
대체재	이게 없으면 뭘 사면 되나	(:Product)-[:SUBSTITUTE {strength}]->(:Product)
보완재	이거랑 같이 뭘 사면 좋나	(:Product)-[:COMPLEMENT {strength, reason}]->(:Product)
콤보	이 상황(TPO)에 뭘 묶어 사나	(:Combo)-[:FOR]->(:Scene)-[:AT]->(:TPO), (:Combo)-[:INCLUDES {role}]->(:Product)
트렌드	요즘 뭐가 뜨나	(:Product)-[:IN_TREND {score}]->(:Trend {period})

핵심은 **튀는 추천 방지**다. 유사도 점수만으로는 짜파게티의 대체재로 비빔면이, 일반 콜라의 대체재로 제로 콜라가, AA 건전지의 대체재로 AAA가 나온다. 그래서 TPO와 상품간·규격·속성·아이덴티티 정책을 온톨로지로 정의하고, 정책을 통과한 것만 추천 간선으로 만든다.

2. 진행 순서

과자 → 라면 → 생필품 → 음료 순서로 같은 루프를 반복했다. 카테고리가 바뀌어도 절차는 같고 축과 정책만 바뀐다.

1. 카테고리 트리를 정의와 함께 추가
2. 공통 축 재사용 여부 결정, 고유 축 정의
3. 아이덴티티 · 대체재 · 규격 정책
4. 속성 → TPO 추론 규칙
5. 카테고리를 넘는 보완재 규칙
6. 시드 상품 + 정답셋 → sweep → 검수 → 그래프 적재

3. 속성 증강 파이프라인

```
원본 상품 (이름·카테고리·속성 표기)
① 정규화      동의어 흡수(청양→매운맛, 제로→당 없음), 처음 보는 값은 비우고 후보 큐로
② 속성 부여    덴스1 정체성 → 덴스2 감각 → 덴스3 상황·가치 → 덴스4 세부
③ TPO 추론    속성 → 시간·장소·날씨 (규칙 기반, 상품마다 손으로 찍지 않음)
④ 아이덴티티   과자·음료 카테고리 2단계 / 라면 조리형태 / 생필품 카테고리 3단계
⑤ 점수        type별 덴스 가중 유사도 (sweep으로 덴스·가중치 결정)
⑥ 정책 필터    상품간·규격·속성·아이덴티티·제한 상품·TPO 하드 조건
⑦ 간선 강도    검수 결과 반영 (O=바닥 0.5, X=삭제, 미검수=20% 할인)
⑧ 콤보        장면(TPO)별 슬롯 채우기, 정체성 중복·예산 초과·제한 위반 제외
⑨ 그래프 적재  Neo4j (out/graph.cypher)
⑩ 인간 검수    out/audit.md · review/queue.csv → ⑤로 돌아감
```

4. 텍소노미

카테고리 트리 71노드. 모든 노드에 정의가 있다(taxonomy/categories.yaml).

대분류	중분류	정의(요약)
과자 SNK·BIS·CAKE·CHO·CDY	칩, 팽화, 소맥 튀김, 견과 / 크래커, 쿠키… / 케이크 / 초콜릿 / 캔디·젤리·껌	조리 없이 먹는 간식
라면 RMN	국물(얼큰·순한·해물·우동), 국물없음(짜장·볶음·비빔)	물·열로 조리하는 즉석 면, 식사대용
음료 BEV	탄산(콜라·사이다), 커피(블랙·캔·라떼), 우유(흰·가공), 이온, 차, 생수, 에너지, 숙취해소, 주스, 주류(맥주·소주·막걸리)	마시는 상품, 목적이 정체성

대분류	중분류	정의(요약)
생필품 HOU	화장지·물티슈, 구강(칫솔·치약·세트·가글), 면도, 생리용품, 건전지, 마스크, 우산	먹지 않는 소모품, 긴급 구매 중심

5. 속성과 뎁스

속성 27개(점수용 25 + 앵커 정책 전용 line·menu), 값마다 정의와 동의어가 있다(taxonomy/schema.yaml).

뎁스	의미	공통	과자	라면	음료	생필품
1 정체성	무엇인가	카테고리	주원료·유탕·제조방식	유탕·포장형태·조리형태	주원료·알코올·탄산	용도·규격
2 감각	어떤 맛인가	맛계열	맵기·식감·형태	맵기·국물베이스·면	카페인·당	—
3 상황·가치	언제·얼마에	가격대·용량·구매상황			음용온도·용기	
4 세부	누가	주타깃·제조사				

뎁스는 type별로 추천 가중치를 돌려서 정한다. 뎁스 1~4마다 뎁스별 가중치 배수(0.25/0.5/1/2)를 전부 돌리고, 정책까지 적용한 최종 추천을 정답셋 기준 AUC(대체 O가 X보다 높게 나오는 비율)와 MRR(대체 O 후보의 순위)로 잰다.

type	정답셋	선택 뎁스	AUC	MRR
과자	139	≤3	0.849	0.883
라면	58	≤2	0.955	0.933
음료	25	≤2	1.000	1.000
생필품	9	≤1	0.833	0.706

시드 정답셋(9~33쌍)일 때는 과자가 제조사 배수 2(뎁스4)로 과적합됐다. 검수 루프로 정답셋을 231쌍으로 늘리자 과자 ≤3, 라면·음료 ≤2로 정리됐고 제조사는 점수에서 빠졌다. MRR은 동점을 절반만 앞선 것으로 센다(동점 1.0 과대평가 방지).

5-1. 속성 영향도

늘린 속성이 실제로 추천에 쓰이는지 python cvs.py impact 로 잰다. 속성 하나를 빼고(가중치 0) 다시 평가해서 점수 역할(기여 · 노이즈 · 보류 · 미미 · 미사용)을 정하고, 정책·TPO가 쓰는 속성은 점수 역할과 무관하게 유지한다.

판정	속성
보관(가중치 0) — 노이즈	과자 제조방식(빼면 +0.010), 라면 국물베이스(빼면 +0.027)
보관(가중치 0) — 미미	과자·라면 유탕여부, 라면 면, 음료 카페인
그대로 둠	제조사, 음료 용기 (뎁스 밖이라 이미 점수에 안 씀)

정리 후 종합 점수: 과자 0.842 → 0.866, 라면 0.907 → 0.944.

기준과 해석은 attribute_impact.md.

6. 카테고리별 대응방침

관점	과자	라면	음료	생필품
목적	간식·디저트·안주	식사대용	갈증해소·각성·식사곁들임·음주	긴급·외박·비축
정체성	카테고리 2단계	조리형태	카테고리 2단계	카테고리 3단계
대체 조건	대분류 + 구매상황 겹침	조리형태 + 구매상황 겹침	카테고리 2단계 + 구매상황 겹침	품목 + 규격 일치

관점	과자	라면	음료	생필품
특유의 정책	맵기 1단계	봉지 → 사무실 제외, 봉지 ↔ 컵 대체 금지	제로 → 일반 금지(방향 정책), 알코올 0단계, 주류 제한	규격 일치(AA≠AAA), 감각 축 없음

생필품은 먹는 것이 아니어서 감각 축(맛·식감·맵기)을 아예 적용하지 않는다. 규격이 없는 품목은 빈 칸을 '해당 없음'으로 본다. TPO가 하나도 추론되지 않는 생필품(건전지 등)은 중립이라 어떤 장면에서도 막히지 않는다. 우산처럼 카테고리를 넘는 연결은 보완재가 아니라 콤보 장면(비 오는 날 퇴근길)으로 만든다.

7. 정책 (튀는 추천 방지)

ontology/policy.yaml. 정책은 하드 조건이다. 점수가 아무리 높아도 어기면 간선을 만들지 않는다.

정책	정의
아이덴티티	손님이 '같은 종류'라고 느끼는 단위. 같은 정체성끼리만 대체, 다른 정체성끼리만 보완
상품간 — 대체재	같은 욕구를 채우는가. 같은 type, 구매상황 겹침
규격	가격대·용량 1단계, 알코올 0단계 이내, 생필품 규격 일치
방향	찾는 상품 → 권할 상품 방향별 허용 단계: 제로·저당에서 당 올림 금지, 당 내림 감점 허용, 맵기·카페인 1단계
상품간 — 보완재	같이 사면 가치가 커지는가. 다른 정체성, 시간대 겹침
제한 상품	주류는 어린이 대상 상품과 보완·콤보로 묶지 않음
콤보	장면 TPO 적합 + 정체성 중복 없음 + 제한 정책 + 예산 이내
트렌드	점수 0.3 이상 + 위 정책 통과

정책이 막은 예 (시드 기준 81건 중):

추천 후보	유사도	막은 정책
TOP 스위트아메리카노 → TOP 더블랙	0.875	규격: 당 많음 → 없음
코카콜라 → 코카콜라 제로	0.812	규격: 당 많음 → 없음
듀라셀 AA → 듀라셀 AAA	0.75	아이덴티티: 규격 다름
좋은느낌 중형 → 바디피트 대형	0.75	아이덴티티: 규격 다름
하리보 → 자일리톨 껌	0.578	상품간: 구매상황 겹침 없음
짜파게티 → 팔도비빔면	0.6	아이덴티티: 조리형태 다름

검수에서 O를 받았는데 정책에 걸리면 '정책 충돌'로 따로 보고한다. 현재 1건(2080 칫솔 ↔ 여행용 칫솔세트)이며, 정책과 검수 중 어느 쪽이 맞는지 사람이 정한다.

7-00. 품절 대체 추천 (최종 동작)

찾는 상품이 품절일 때 점원처럼 대신 권한다(cvs.py oos). 같은 브랜드 라인 → 같은 세부 카테고리 → 나머지 순서, 더 세지는 쪽(당·맵기·카페인)은 뒤로, 함께 품절·지금 상황에 안 맞는 상품은 빼고, 강도 0.6 미만이면 권하지 않는다. 예: 코카콜라 품절 → 코카콜라 제로("같은 코카콜라 라인 · 당 없음"), 코카콜라 제로 품절 → 펩시 제로(일반 코카콜라는 금지).

7-0. 방향 정책 · 관리자 HITL

코카콜라 → 코카콜라 제로는 감점 허용, 제로 → 코카콜라는 금지. 대체 간선은 방향이 있다(a 찾는 손님에게 b). 손님에게는 묻지 않고, 구축 단계에서 상품 벡터 근처 후보를 자동 판정한 뒤 근거가 부족한 것만 관리자에게 묻는다. 관리자 질문은 정책 문항(답 하나가 수십 쌍 결정)과 불확실한 상품쌍뿐이다. 자세한 기획은 hitl_plan.md.

7-1. 대체 기준(앵커)

속성 유사도만으로는 손님이 무엇을 놓지 않으려는지 모른다. 불닭볶음면을 찾는 손님에게는 같은 라인(까르보불닭)이 맞고, 오모리 김치찌개라면은 브랜드(오모리)와 메뉴(김치) 중 무엇이 기준인지 데이터로

정할 수 없다.

조건	앵커
라인·메뉴가 둘 다 있음	사람이 정함 (review/anchor.csv)
같은 라인 후보가 있음	line
같은 메뉴 후보가 있음	menu
그 외	category

앵커가 같은 후보는 유사도 +0.25, 상위 k 밖이어도 후보에 들어간다. 하드 정책은 뚫지 못한다. 자세한 내용은 anchor_policy.md.

8. TPO

ontology/tpo.yaml. 상품마다 TPO를 찍지 않고 속성에서 추론한다.

차원	값
시간대	아침, 점심, 오후, 저녁, 심야
장소	집, 사무실·학교, 야외·캠핑, 이동중
날씨	더움, 추움, 비
구매상황	간식, 술안주, 식사대용, 야식, 디저트, 나눔, 입가심, 해장, 갈증해소, 각성, 식사곁들임, 음주, 긴급, 외박·여행, 비축 (속성)

추론 규칙 예:

- 술안주·음주 → 저녁·심야, 집·야외
- 봉지라면 → 야외 가능, **사무실·이동중 제외**
- 국물라면·온장 캔커피 → 추움, **더움 제외** / 차가운 탄산 → 더움
- 주류 → **아침·사무실·이동중 제외** / 막걸리 → 비
- 외박·여행 → 심야·이동중 / 우천 용도 → 비

콤보 장면 7개: 심야 혼술·야식, 사무실 점심 컵라면, 오후 사무실 나눔 간식, 캠핑 저녁, 더운 날 점심, 비 오는 날 퇴근길, 갑작스런 외박.

9. 간선 강도

관계	강도
대체 — 검수 O	0.5 + 0.5 × 유사도 (바닥 0.5)
대체 — 검수 X	간선 없음
대체 — 미검수	0.8 × 유사도 (상품당 상위 5, 유사도 0.55 이상)
보완 — 지정 조합	사람이 정한 값 (짜파구리 0.9, 칫솔+치약 0.9, 면도기+폼 0.85, 불닭+우유 0.7)
보완 — 속성 규칙	0.25~0.5 (안주+맥주 0.5, 술+숙취해소 0.5, 매운 라면+우유 0.45, 디저트+커피 0.45)
콤보 궁합	상품쌍 보완 강도 평균, 보완 간선이 없으면 시간대 겹침 × 0.3

10. 새 상품에 없는 속성이 들어왔을 때

1. **동의어 흡수**: 기존 값의 다른 표기면 synonyms에 추가 (청양 → 매운맛)
2. **비워 두기**: 흡수가 안 되면 그 값은 점수에서 뺀다. 가장 가까운 값에 억지로 붙이지 않는다
3. **후보 큐**: review/new_values.csv에서 사람이 synonym / new / drop 판단. new는 정의를 함께 써야 등록된다
4. **승격 기준**: 서로 다른 상품 3개 이상에서 나오거나 추천 품질에 영향이 있을 때
5. **결측**: 해당 속성만 빼고 가중치 재정규화. 비교 가능 가중치의 70% 미만이면 그 비율만큼 감점
6. **해당 없음**: 규격처럼 일부 품목에만 있는 속성은 optional로 표시해 결측으로 치지 않는다
7. **새 축·새 카테고리**: 정의와 함께 추가. 새 축은 뎁스4로 시작해 sweep에서 기여하면 올린다

11. 인간 검수 루프

validate → sweep → review export → (사람: queue.csv에 O/X) → review import → sweep → graph → audit.md 확인

- 정책이 막은 쌍은 검수 큐에 올리지 않는다
- X가 많이 나오면 스키마나 정책이 그 차이를 못 잡는다는 뜻이므로 속성·정책을 고치고 루프를 다시 돈다
- out/audit.md: 정책 충돌, 장면별 콤보, 상품별 대체재 상위 3, 정책이 막은 추천, 처음 보는 값

12. 그래프 스키마

노드	**의미**
Product	상품 (identity 속성 포함)
Category	카테고리 트리 노드
Attribute / AttrValue	속성 축 / 값 (정의 포함)
TPO	시간·장소·날씨 값
Scene / Combo	콤보 장면 / 콤보
Policy	정책 정의
Trend	기간
관계	**의미**
IN_CATEGORY, SUBCATEGORY_OF	분류
HAS_ATTR, HAS_VALUE	속성
FITS / AVOIDS	상품이 맞는 / 피하는 TPO
SUBSTITUTE, COMPLEMENT	추천 간선 (strength)
AT, FOR, INCLUDES	장면 TPO, 콤보 소속, 콤보 구성
IN_TREND	트렌드

13. 현재 결과와 남은 일

- 상품 110 · 대체 간선 234 (방향 있음, 검수 O 190) · 보완 간선 700 · 정책 차단 233 · 정책 충돌 2(같은 쌍 양방향) · 콤보 34
- 관리자 질문 16개 (정책 문항 2 · 상품쌍 14), 답이 없으면 기본값으로 동작
- Neo4j 5.26 로컬 적재 검증 완료: 노드 462 · 관계 3,605, 예시 쿼리와 정책 검사(주류×어린이 0, AA↔AAA 0) 통과
- 정답셋 231쌍 중 152쌍과 앵커 결정 3개는 AI 판단(note에 근거)이다. 사람이 다르게 보면 그 칸만 고친다
- 트렌드는 스키마만 있다. 판매·검색 데이터(data/trends.csv)가 들어와야 한다
- 콤보 궁합은 규칙 기반이다. 장바구니(동시구매) 데이터가 생기면 보완 강도를 그 값으로 대체한다